Algoritmo de Grover

Luis Daniel Benavides Navarro, 2-03-2024

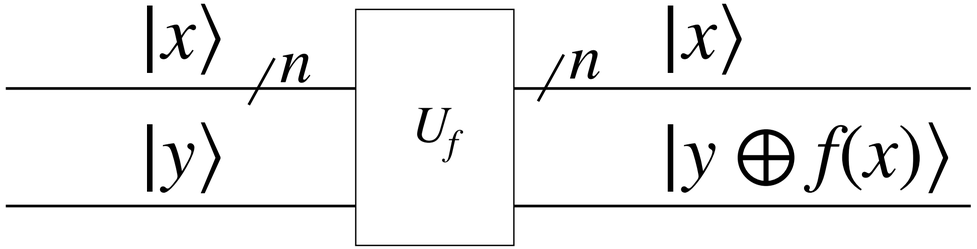
Estrategia General de los Algoritmos cuánticos

- Iniciar los qubits en un estado clásico.
- Poner los qubits en superposición
- Realizar las operaciones en los qubits.
- Realizar una observación

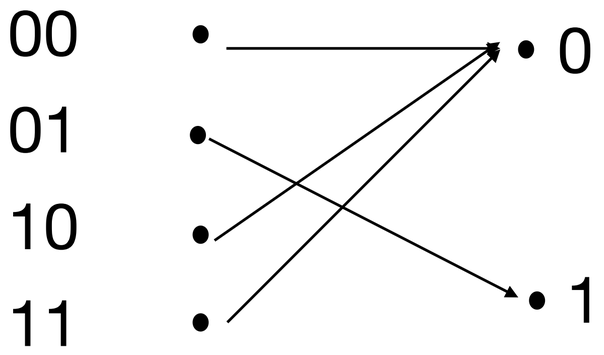
Problema que deseamos resolver

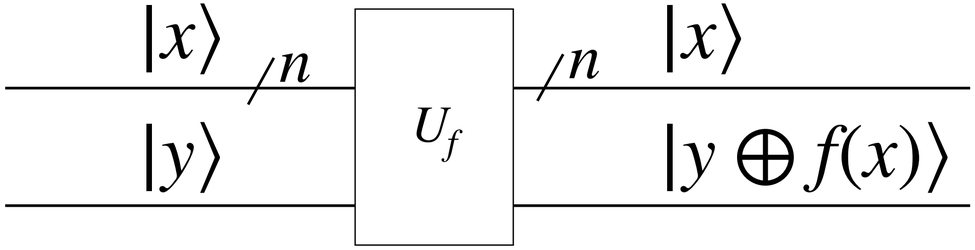
- El problema que resuelve es el de búsqueda algorítmica
- La búsqueda algorítmica es la búsqueda exhaustiva de un número con una condición particular.
- La búsqueda se puede modelar como examinar varias posibilidades para ver cuál satisface una condición:
  - Imagine que nos dan una función $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$
  - Y nos aseguran que existe una cadena binaria en particular x_0 tal que:
    - $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x = x_0 \\ 0, & \text{if } x \neq x_0 \end{cases}$
  - En un computador clásico necesitaríamos evaluar las 2^n cadenas en el peor de los casos. En promedio podríamos encontrar el valor en $2^n/2$ pasos.
  - Con el algoritmo de Grover necesitaremos $\sqrt{2^n}$

¿Podemos representar el problema con compuertas y matrices?



¿Podemos representar el problema con compuertas y matrices?

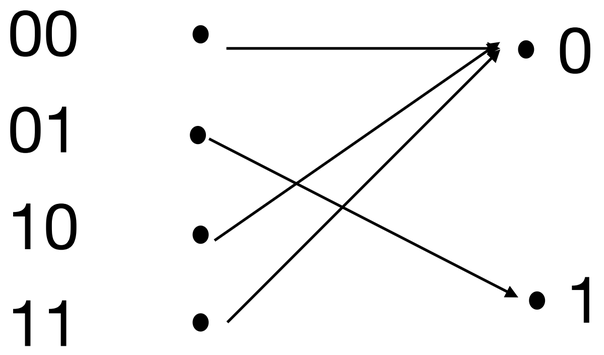


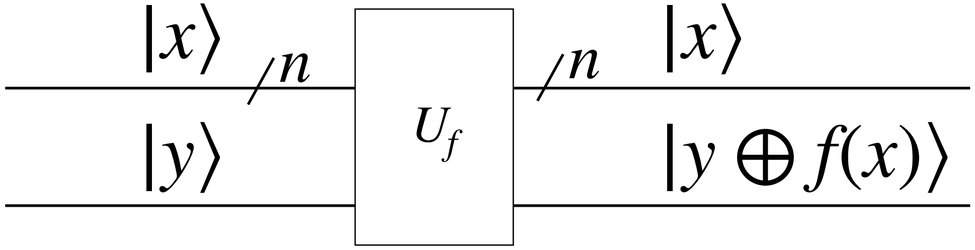


	000	001	010	011	100	101	110	111
000								
001								
010								
011								
100								
101								
110								
111								

Ejercicio.
Representar
otras funciones.

¿Podemos representar el problema con compuertas y matrices?



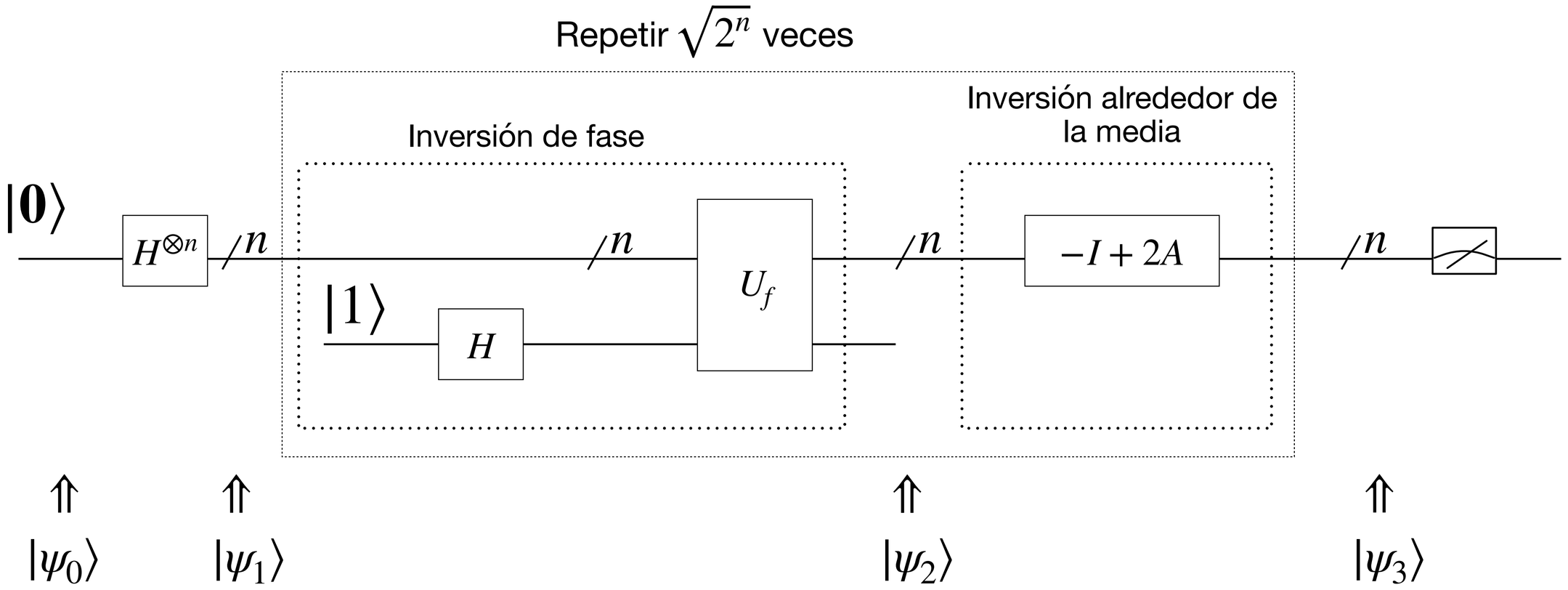


	000	001	010	011	100	101	110	111
000	1							
001		1						
010				1				
011			1					
100					1			
101						1		
110							1	
111								1

Ejercicio.
Representar
otras funciones.

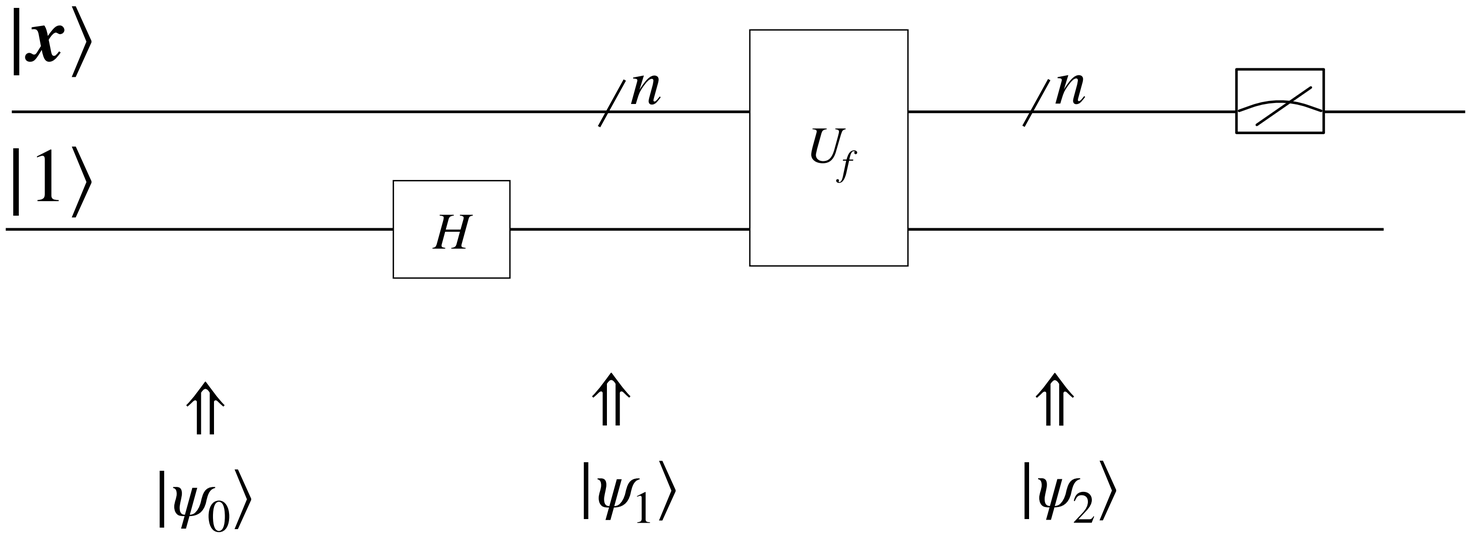
¿Podemos hacerlo mejor con un sistema cuántico?

El algoritmo de Grover

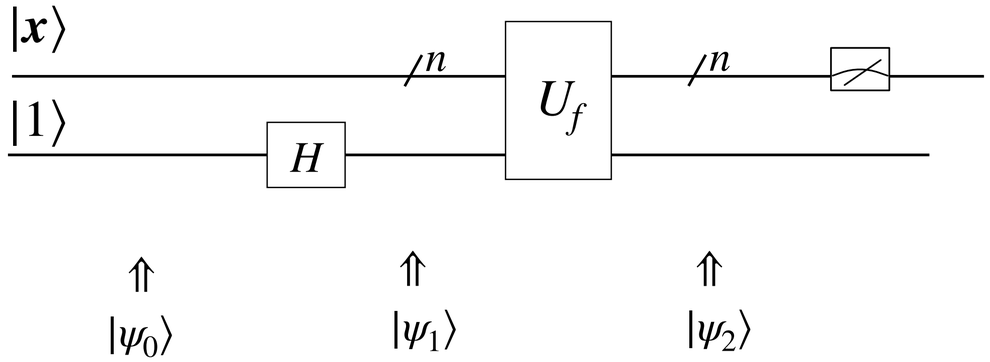


Inversión de fase

Inversión de fase

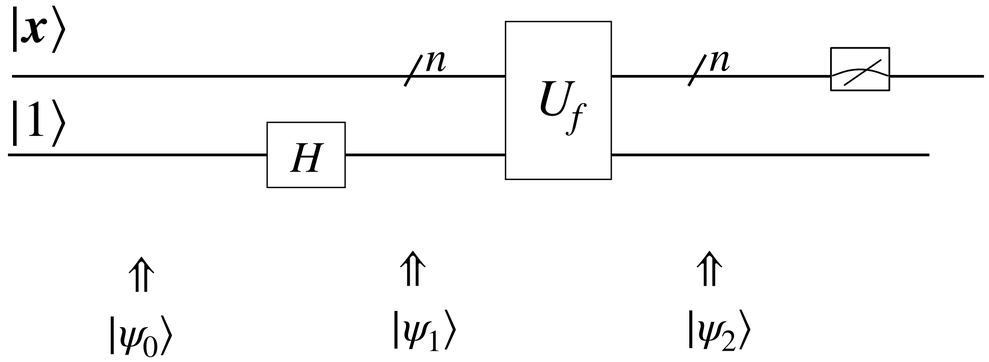


Inversión de fase



$$|\psi_0\rangle = |x\rangle \otimes |1\rangle = |x,1\rangle$$

Inversión de fase



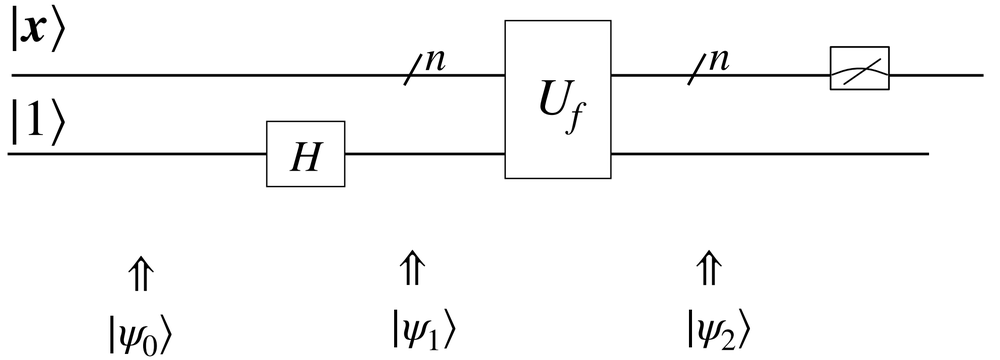
$$|\psi_0\rangle = |x\rangle \otimes |1\rangle = |\mathbf{0},1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (I \otimes H)[|x\rangle \otimes |1\rangle]$$

$$|\psi_1\rangle = |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{|x,0\rangle - |x,1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Inversión de fase



$$|\psi_0\rangle = |x\rangle \otimes |1\rangle = |\mathbf{0},1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{|x,0\rangle - |x,1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{|x,f(x)\rangle - |x,\neg f(x)\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_2\rangle = \begin{cases} \dfrac{|x,1\rangle - |x,0\rangle}{\sqrt{2}} & \text{si } x = x_0 \\ \dfrac{|x,0\rangle - |x,1\rangle}{\sqrt{2}} & \text{si } x \neq x_0 \end{cases}$$

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(x)} * \frac{|x,0\rangle - |x,1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

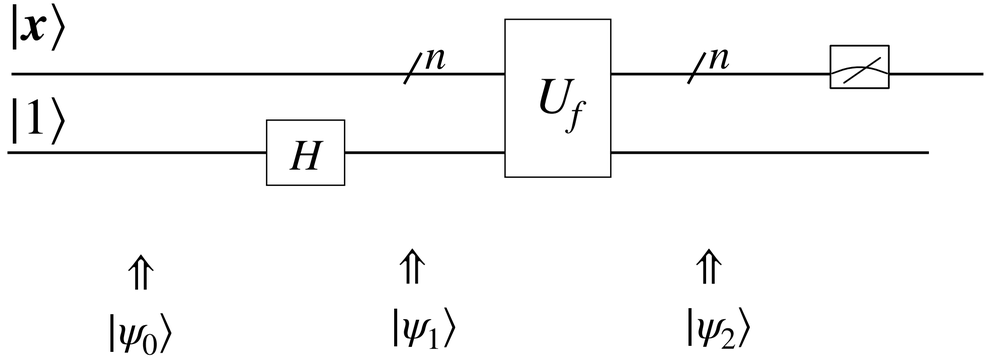
Inversión de fase

Ejemplo

$$|\psi_0\rangle = |\boldsymbol{x}\rangle \otimes |1\rangle = |\boldsymbol{0},1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{|\boldsymbol{x},0\rangle - |\boldsymbol{x},1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(x)}|\boldsymbol{x}\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



$$x_0 = 100$$

$$|\boldsymbol{x}\rangle = [\frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}]^T$$

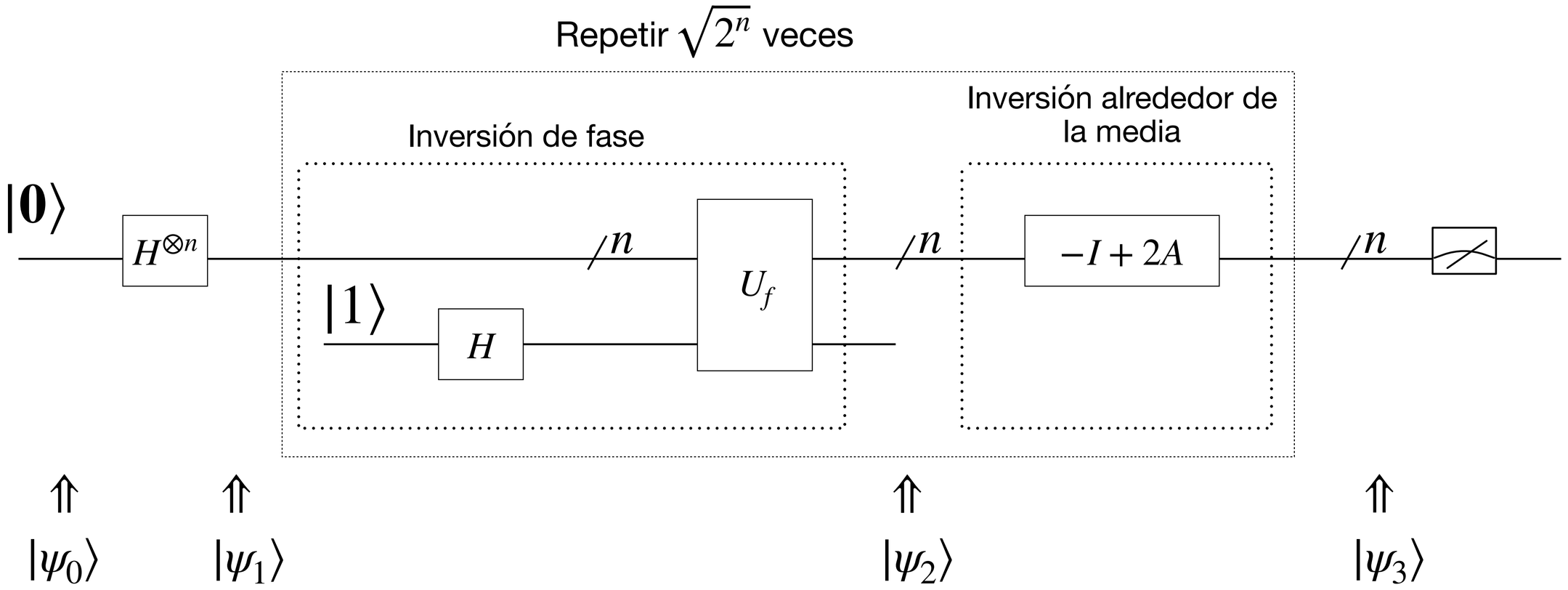
$$|\boldsymbol{x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x \in \{0,1\}^3} |x\rangle$$

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(x)} \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x \in \{0,1\}^3} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_2\rangle = [\frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, -\frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}]^T \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

La inversión de fase marca el valor buscado,
pero no lo separa lo suficiente para distinguirlo.

El algoritmo de Grover

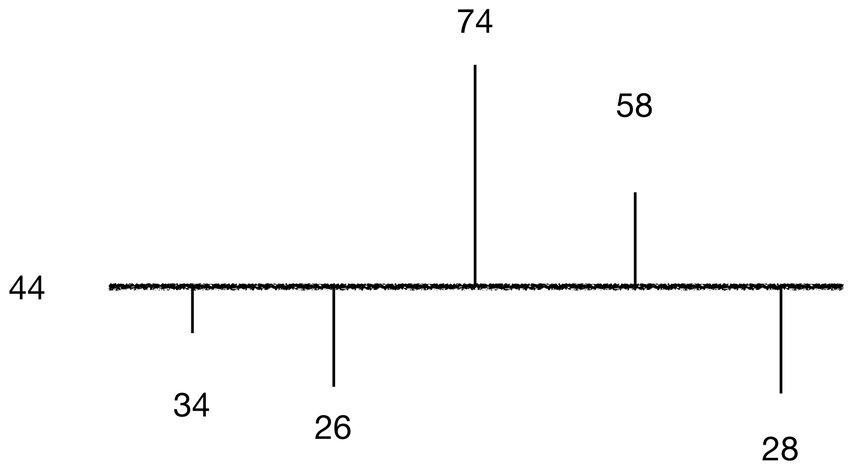


Inversión alrededor de la media

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [34,26,74,58,28]^T \qquad a = 44$$



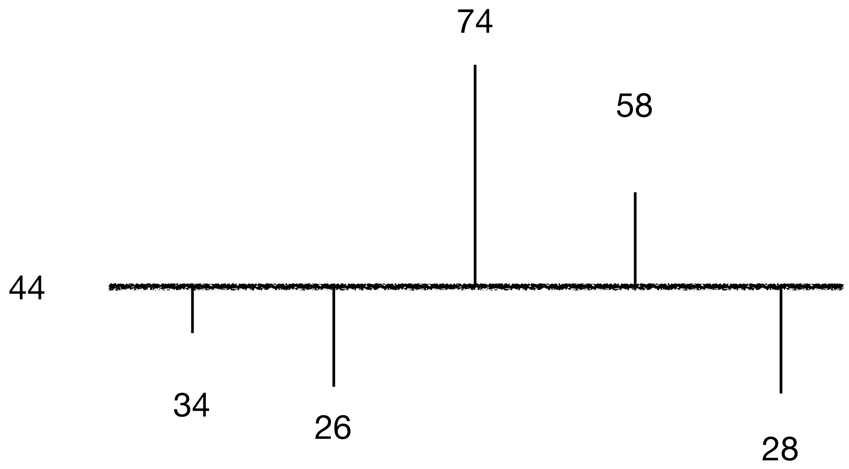
Ahora vamos a invertir cada número alrededor de la media.

- Esto no altera la media
- Solo pasa los que están arriba de la media abajo de la media, y los que están arriba de la media pasan abajo de la media.

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [34,26,74,58,28]^T \qquad a = 44$$



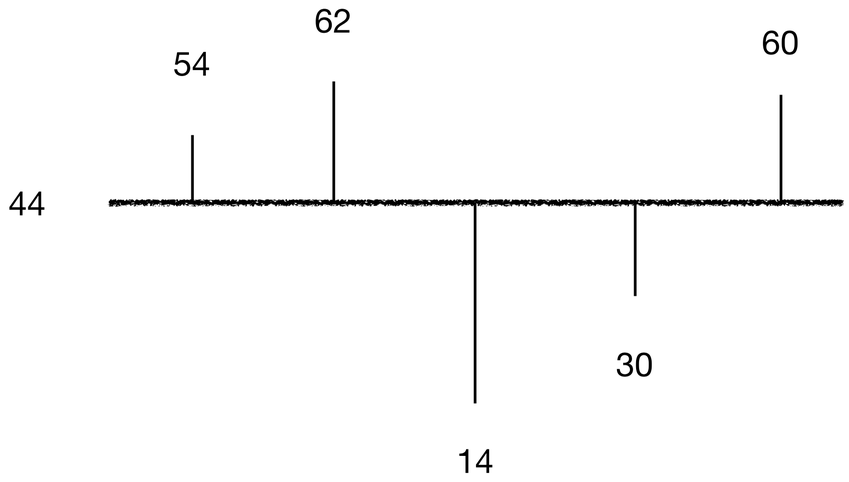
Ahora vamos a invertir cada número alrededor de la media.

- Esto no altera la media
- Solo pasa los que están arriba de la media abajo de la media, y los que están arriba de la media pasan abajo de la media.

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [54,62,14,30,60]^T \qquad a = 44$$



Ahora vamos a invertir cada número alrededor de la media.

- Esto no altera la media
- Solo pasa los que están arriba de la media abajo de la media, y los que están arriba de la media pasan abajo de la media.

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [34,26,74,58,28]^T \qquad a = 44$$

$$v_r = a - (v_i - a)$$

$$v_r = 44 - (34 - 44) = 54$$

$$v_r = 44 - (26 - 44) = 62$$

$$v_r = 44 - (74 - 44) = 14$$

$$v_r = 44 - (58 - 44) = 30$$

$$v_r = 44 - (28 - 44) = 60$$

$$V_r = [54,62,14,30,60]^T$$

Ahora vamos a invertir cada número alrededor de la media.

- Esto no altera la media
- Solo pasa los que están arriba de la media abajo de la media, y los que están arriba de la media pasan abajo de la media.

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [34,26,74,58,28]^T \qquad a = 44$$

$$V_r = [54,62,14,30,60]^T$$

$$v_r = a - (v_i - a)$$

$$v_r = -v_i + 2a$$

¿Podemos escribir esto en términos de matrices?

Ahora vamos a invertir cada número alrededor de la media.

- Esto no altera la media
- Solo pasa los que están arriba de la media abajo de la media, y los que están arriba de la media pasan abajo de la media.

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [34,26,74,58,28]^T \qquad a = 44$$

$$V_r = [54,62,14,30,60]^T$$

$$v_r = a - (v_i - a)$$

$$v_r = -v_i + 2a$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$A * V = [44,44,44,44,44]^T$$

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$V = [34,26,74,58,28]^T \qquad a = 44$$

$$V_r = [54,62,14,30,60]^T$$

$$v_r = a - (v_i - a)$$

$$v_r = -v_i + 2a$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} & \cdots & \frac{1}{2^n} \\ \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} & \cdots & \frac{1}{2^n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} & \cdots & \frac{1}{2^n} \end{bmatrix}$$

Inversión alrededor de la media

Iniciemos con un ejemplo

$$v_r = a - (v_i - a)$$

$$v_r = -v_i + 2a$$

$$V_r = -V_i + 2AV_i$$

$$V_r = (-I + 2A)V_i$$

$$A[i,j] = \frac{1}{2^n}$$

$$(-I + 2A) = \begin{bmatrix} -1 + \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} & \cdots & \frac{1}{2^n} \\ \frac{1}{2^n} & -1 + \frac{1}{2^n} & \cdots & \frac{1}{2^n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} & \cdots & -1 + \frac{1}{2^n} \end{bmatrix}$$

Usted puede probar que $(-I + 2A)$ es una matriz unitaria.

Inversión alrededor de la media

Que pasa si la entrada está en superposición

$$V_r = (-I + 2A)V_i$$

$$v_r = -v_i + 2a$$

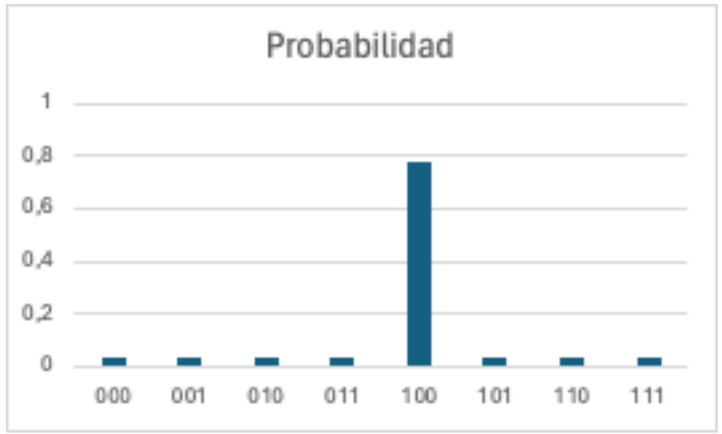
$$|\psi\rangle = [\frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, -\frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}]^T$$

$$a = \frac{1}{8}(\frac{7}{\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}}) = \frac{1}{8}\frac{6}{\sqrt{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{16}$$

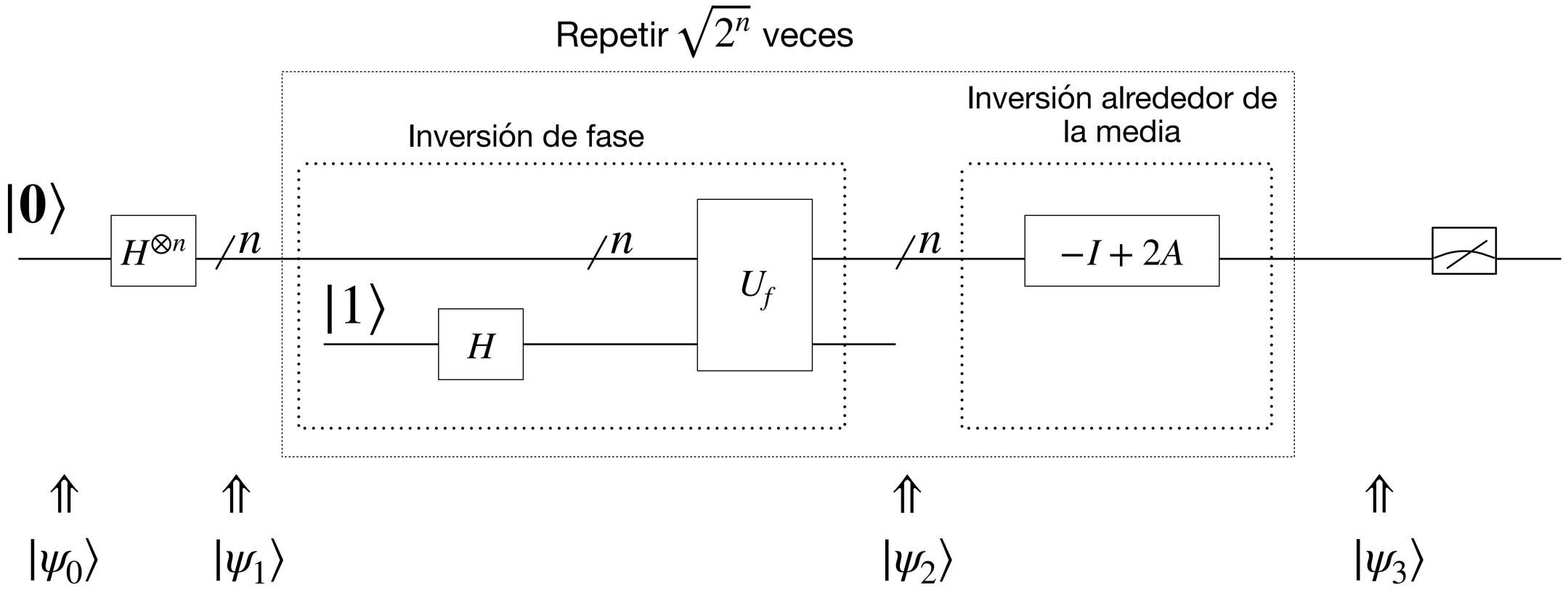
$$v_r = -\frac{1}{\sqrt{8}} + 2 * \frac{3\sqrt{2}}{16} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

$$|\psi\rangle_r = [\frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{5\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}]^T$$

$$v_r = \frac{1}{\sqrt{8}} + 2 * \frac{3\sqrt{2}}{16} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$



El algoritmo de Grover



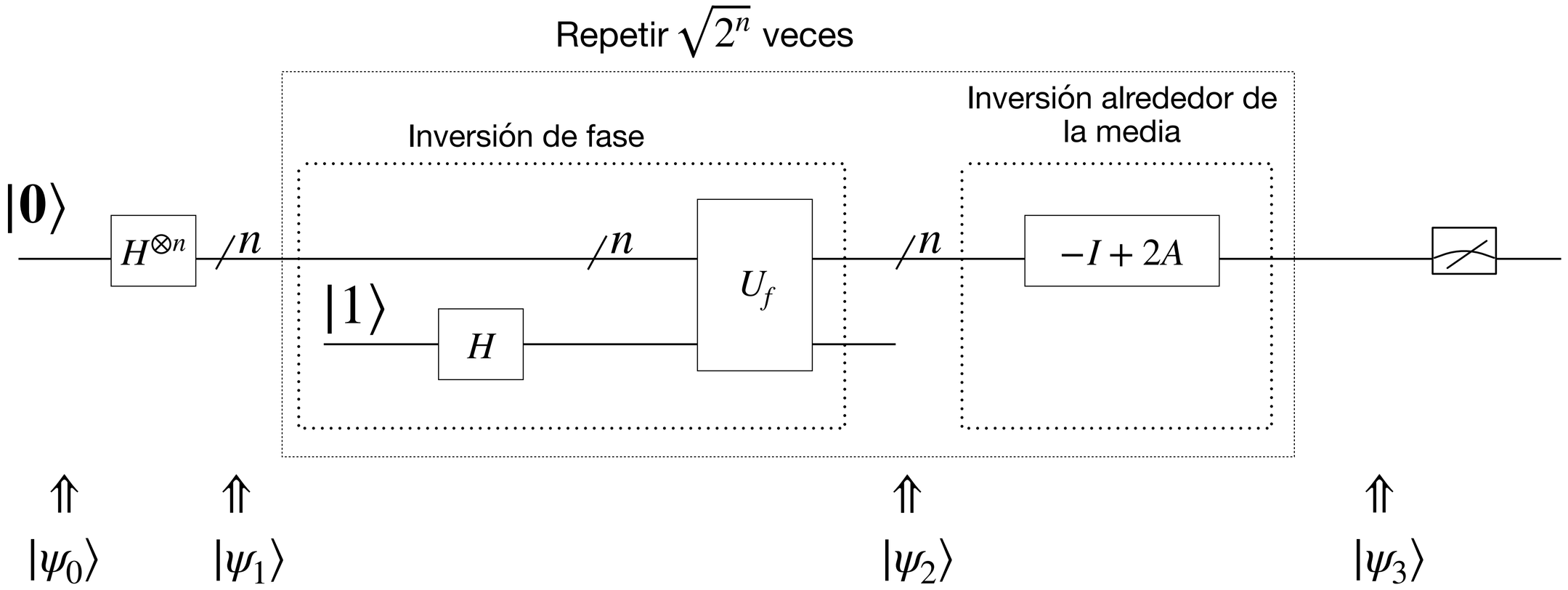
Implementación

El algoritmo de Grover

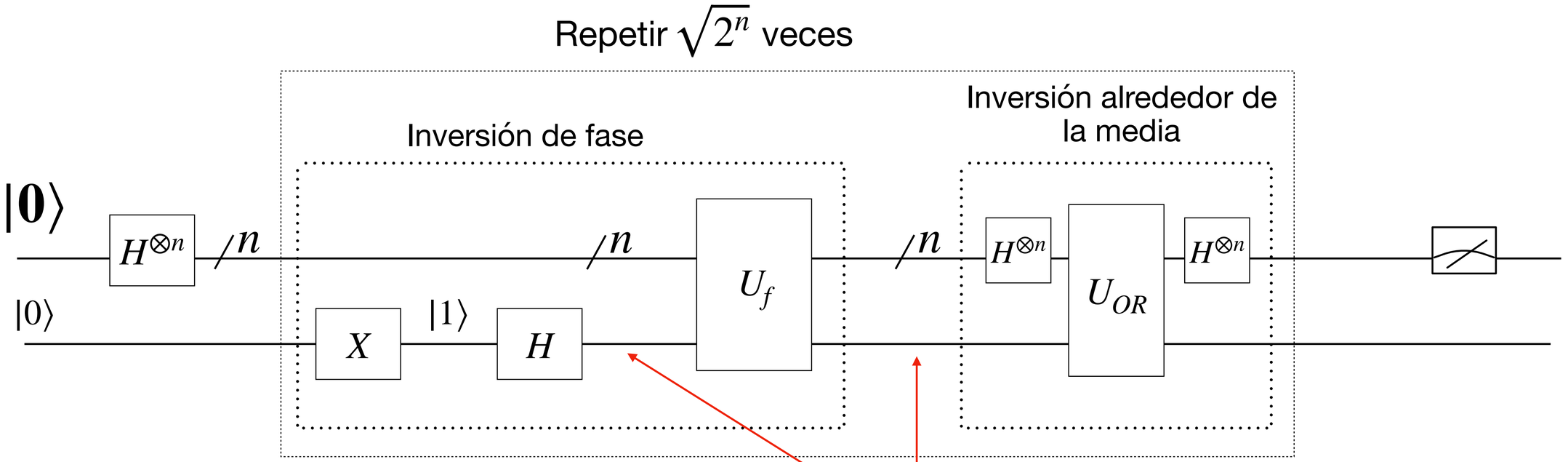
Notas sobre implementación

- El paper original: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9605043.pdf
- Notas en los límites del algoritmo: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9605034.pdf
  - Ojo cuando el n=2, la búsqueda se hace en una iteración
  - También si hay t soluciones y $2^n/t = 4$, se pueden encontrar con una iteración.
- Notas sobre implementación en le computador de IBM:
  - https://learning.quantum.ibm.com/course/fundamentals-of-quantum-algorithms/grovers-algorithm

El algoritmo de Grover

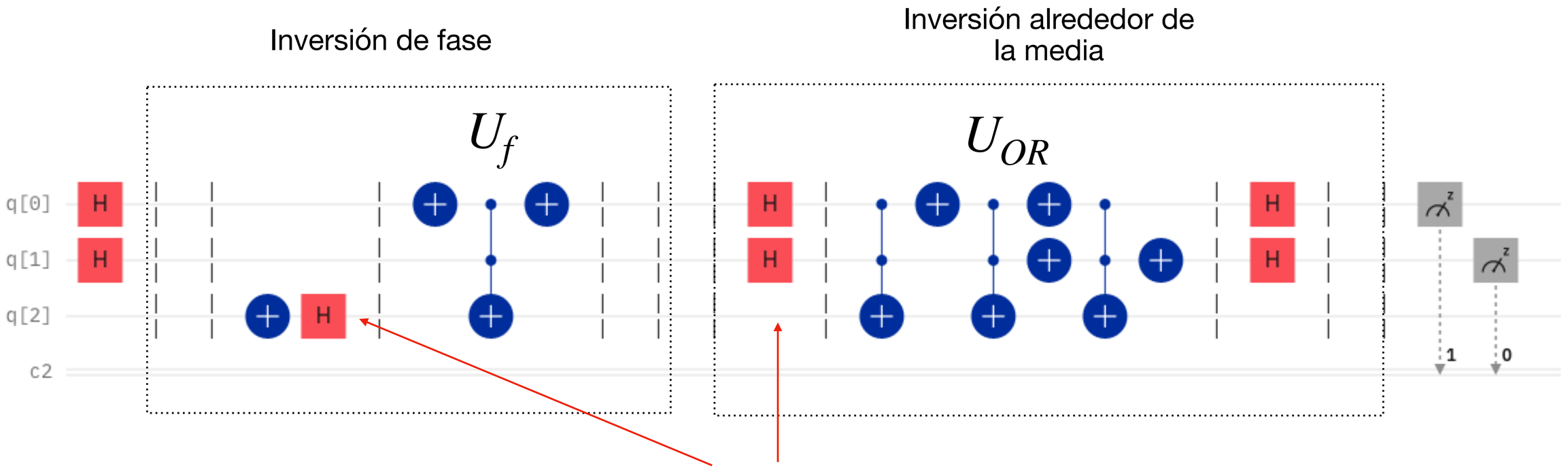


El algoritmo de Grover



Nota: Reutilizo el valor de $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ que no cambia. Si no lo pudiera utilizar debería usar un qubit auxiliar independiente para la inversión alrededor de la media.

Implementación con n=2



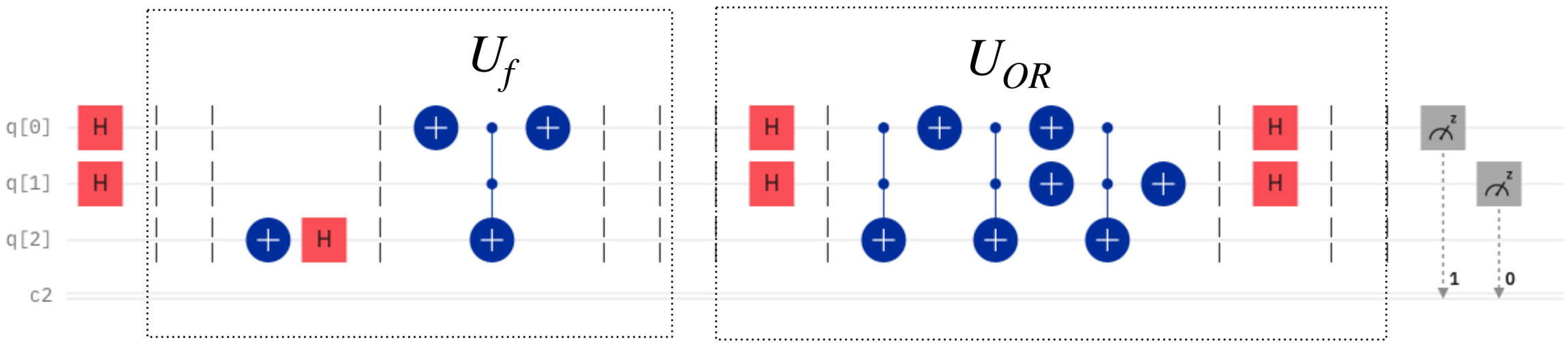
Nota: Reutilizo el valor de $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ que no cambia.

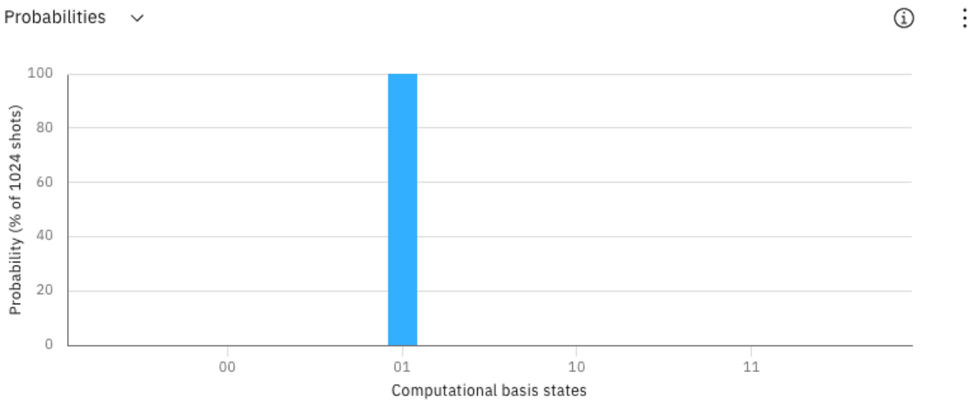
Si no lo pudiera utilizar debería usar un qubit auxiliar independiente para la inversión alrededor de la media.

Implementación con n=2

Inversión de fase

Inversión alrededor de la media

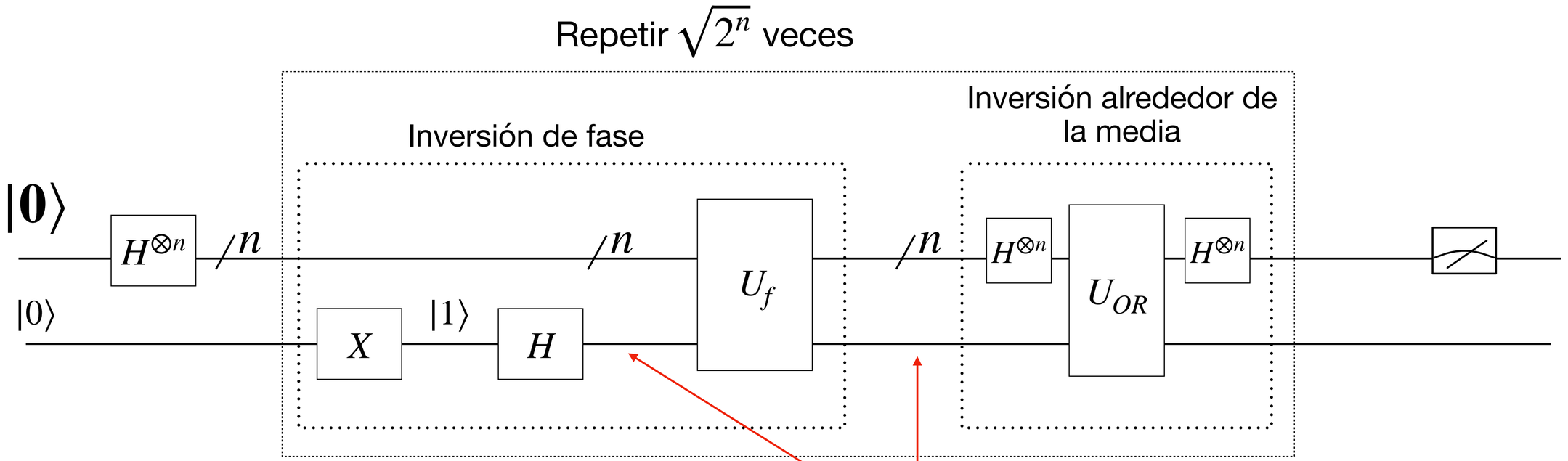




$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x = 01 \\ 0, & \text{if } x \neq 01 \end{cases}$$

Aunque $\sqrt{2^2} = 4$, este es un caso especial del Algoritmo de Grover y está demostrado que llega con 100% de probabilidad a la respuesta correcta en una iteración.

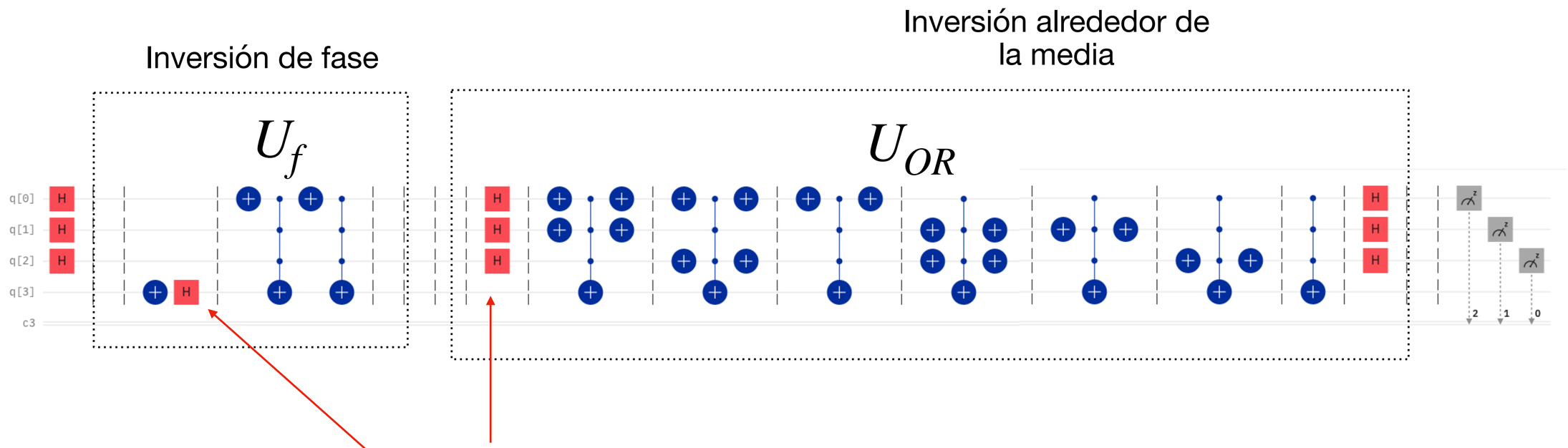
El algoritmo de Grover con n=3 y 2 soluciones



Nota: Reutilizo el valor de $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ que no cambia.

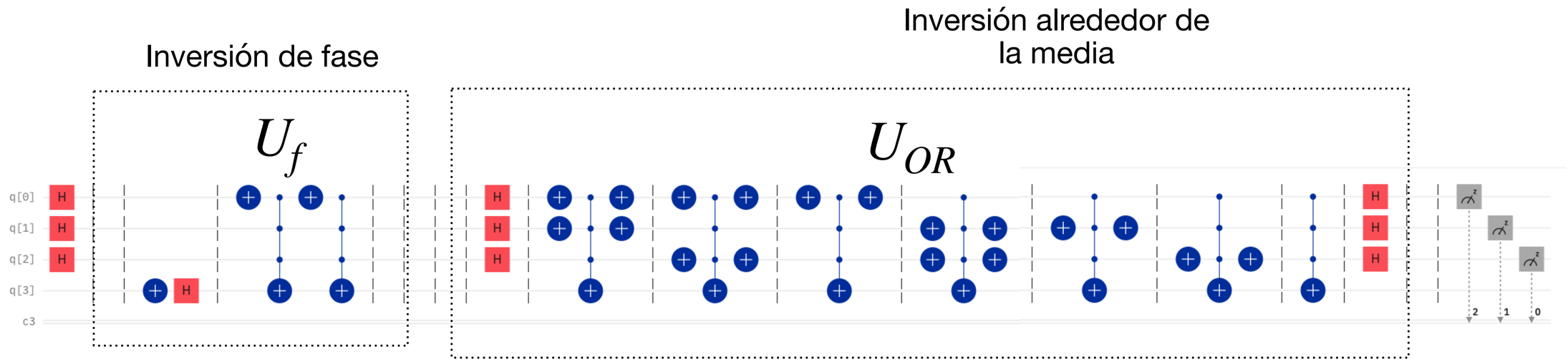
Si no lo pudiera utilizar debería usar un qubit auxiliar independiente para la inversión alrededor de la media.

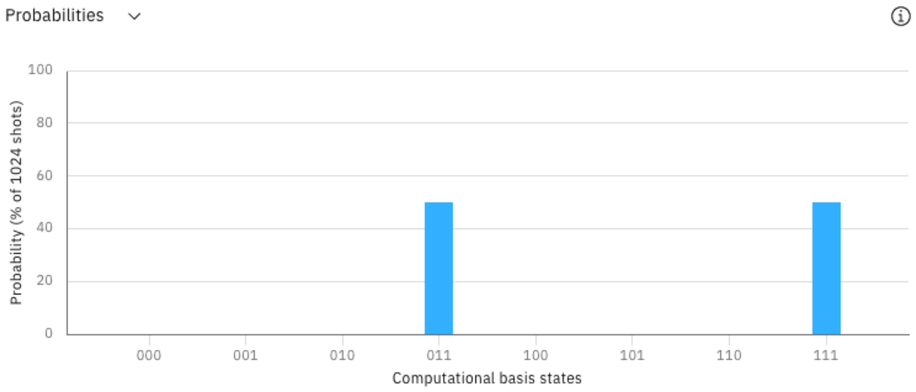
Implementación con n=3 y 2 soluciones



Nota: Reutilizo el valor de $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ que no cambia. Si no lo pudiera utilizar debería usar un qubit auxiliar independiente para la inversión alrededor de la media.

Implementación con n=3 y 2 soluciones





$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x = 011 \\ 1, & \text{if } x = 111 \\ 0, & \text{if } x \neq 011 \wedge x \neq 111 \end{cases}$$

Aunque $floor(\sqrt{2^3}) = 2$, este es un caso especial del Algoritmo de Grover y está demostrado que llega con 100% de probabilidad a la respuesta correcta en una iteración. En general si $2^n/soluciones = 4$ el algoritmo necesita una sola iteración.

¿Preguntas?